Aufgabenblatt 1

Ziel des Blattes

Im Rahmen von „Software Engineering I“ hat jede Projektgruppe den Auftrag, ein umfangreicheres Software-Projekt über die Phasen Anforderungsanalyse, Vorprojekt, Modellierung, Implementierung und Test bis zu einem lauffähigen Produkt in einem arbeitsteiligen, werkzeuggestützten Prozess selbstständig umzusetzen.

Für die meisten Teilnehmenden wird es das erste Mal sein, vor einer solchen Herausforderung zu stehen, die den Berufsalltag von Informatikfachkräften prägt. In der vorangegangenen Vorlesung „Software Engineering I“ wurden die grundlegenden Aspekte der ingenieurmäßigen Erstellung von Software vermittelt. Diese gilt es nun praktisch anzuwenden.

Alle wichtigen Informationen zu Zielrichtung, Bewertung und Ablauf finden Sie im Dokument **01-Einführung.doc**. Dort wird auf die besondere Bedeutung des arbeitsteiligen Vorgehens, der Kommunikation untereinander sowie des Einsatzes adäquater technischer Hilfsmittel hingewiesen, um den Aufwand für das Projekt in einem überschaubaren Rahmen zu halten.

Ziel dieses Aufgabenblattes ist es, bei der Konstituierung der einzelnen Projektgruppen sowie der Erschließung der verfügbaren technischen Ressourcen zu unterstützen. Dazu sollen im Team gemeinsam die mit dem Projekt verbundenen Risiken analysiert, die im Praktikum vorgesehenen Rollen verteilt und die Gruppenressourcen aktiviert werden.

Projektplan

Ein Softwareprojekt ist erstmal ein Projekt. Daher ist ein Projektplan zu erstellen. In der Vorlesung Projektmanagement im 2. Semester wurde hoffentlich gelernt, wie so ein Plan zu erstellen ist, bzw. was alles darin enthalten ist:

- die Projektzielsetzung
- ein Projektstrukturplan mit Arbeitspaketen
- eine Beschreibung der Arbeitspakete und Meilensteine
- ein Projektablaufplan mit der logisch/zeitlichen Beziehungen der Arbeitspakete
- ein Terminplan mit der zeitlichen Terminierung der Arbeitspakete
- ein Kapazitätsplan mit dem Ressourcenbedarf der Arbeitspakete
- (ein Kostenplan ist im Rahmen dieses Projektes nicht nötig)

Aufgabe

Erstellung eines Projektplans. Dabei ist zu beachten, dass dieser Plan im Laufe des Projektes fortzuführen sein wird.

Abzugeben ist dieser Projektplan. Er ist außerdem auf der Webseite der Gruppe zu veröffentlichen.

Risikoanalyse

Mit jedem Softwareprojekt ist eine Reihe von Risiken verbunden, die sowohl im Projekt selbst, als auch in den Gruppenmitgliedern ihre Wurzeln haben. Neben objektiven Risiken sind das vor allem Risiken, die aus unausgesprochenen subjektiven Befürchtungen der einzelnen Gruppenmitglieder resultieren.

Aufgabe

Im Rahmen der Konstituierung der Projektgruppe soll sich das Team deshalb im Rahmen eines Projektmeetings über diese Risiken austauschen und sieben aus der Sicht des Teams wichtigsten Risiken benennen. Dabei soll auch zu jedem dieser Risiken überlegt werden, wie die Gruppe es in der Projektarbeit minimieren will.

Abzugeben ist eine Risikoanalyse, in der diese Risiken sowie die geplanten Maßnahmen zur Gegensteuerung aufgeführt und verständlich erläutert sind.

Im Praktikum zu besetzende Rollen

Zur arbeitsteiligen Umsetzung des Projekts sind in der Projektgruppe verschiedene Rollen zu besetzen. Die bestehenden Rollen und die damit verbundenen Aufgaben sind in **01-Einführung.doc** beschrieben. Im Rahmen der Diskussion zur Risikoanalyse haben die Teammitglieder ihre gegenseitigen Stärken und Schwächen kennen gelernt.

Die **Besetzung der Rolle der Projektleitung** mit einer Person, welche die Fäden straff in der Hand hält, ist für den Erfolg der Projektarbeit besonders entscheidend. Es geht dabei eher um organisatorisches Geschick und Durchsetzungsfähigkeit als um detaillierte fachliche IT-Kenntnisse. Deshalb sollte diese Rolle mit besonderer Sorgfalt und für die gesamte Dauer des Praktikums vergeben werden. Die Projektleitende Person ist die primäre Ansprechperson für die Kunden und die Betreuenden.

Aufgabe

Absprache im Team, wem welche Rolle zugeordnet wird.

Abzugeben ist diese Zuordnung. Sie ist außerdem auf der Webseite der Gruppe zu veröffentlichen.

Gruppenressourcen

Während der Arbeit an Ihrem Projekt ist nicht nur das gemeinsame Vorgehen zu koordinieren, sondern es sind auch die Projektquellen auf konsistente Weise zu verwalten, so dass alle Gruppenmitglieder auf jeweils aktuelle Versionen der von ihnen benötigten Dateien zugreifen können. Hierzu bieten sich zum Beispiel das DHBW Gitea oder die Open Source Dienste GitHub (github.org) und GitLab (gitlab.com) an.

Außerdem ist vorgesehen, dass der Fortgang und die Ergebnisse der Arbeit im Rahmen des Projektes im Web dokumentiert werden, wozu eine Gruppen-Homepage zu erstellen und aktuell zu halten ist.

Für die Nutzung interner DHBW-Ressourcen ist eine vertrauensvolle Kontaktaufnahme mit den zuständigen IT-Mitarbeitenden erforderlich.

Die Einrichtung und Verwaltung solcher Accounts sowie alle weitere technische Infrastruktur liegt in den Händen der technischen Assistenz der Gruppe.

IDE/UML-Werkzeuge

Es ist vorgesehen im Projekt mit einer UML-Werkzeugumgebung zuarbeiten (bspw. mit Open-Source Werkzeuge wie StarUML, oder Software mit freier Basisversion wie Software Ideas Modeler), welche zusammen mit der IDE die Hauptarbeitsumgebung stellt.

Aufgabe

Einarbeitung in die Arbeitsumgebung. Gegenfalls Tutorien durcharbeiten. Einrichtung des Projektes in der entsprechenden Umgebung für jedes Teammitglied.

Abzugeben ist hierzu nichts. Treffen Sie diese Entscheidung jedoch gemeinsam mit den Betreuenden.

GIT

Zur konsistenten Quellenverwaltung müssen die Daten an einem zentralen Ort hinterlegt und unter Versionskontrolle gestellt werden.

Für die Arbeit zu verwenden ist Git als Versionskontroll-Werkzeug. Damit können verschiedene Personen zur gleichen Zeit an derselben Datei Änderungen vornehmen, welche Git während des Zurückschreibens versucht zusammenzuführen. Das gelingt ohne Probleme bei Textdateien, wenn sich die Änderungen nicht überlappen, und ist deshalb für die gemeinsame Arbeit am Quellcode oder an (reinen) Text-Dokumenten gut geeignet. Verbleibende Konflikte müssen vor dem ‚commit' per Hand aufgelöst werden.

Git hat insbesondere bei der Entwicklung von Open Source Software eine große Bedeutung und Verbreitung gefunden. Git funktioniert nicht mit einem zentralen Repository, woraus man Dokumente auscheckt und wieder eincheckt. Vielmehr holt jede entwickelnde Person sich eine vollständige Kopie des gesamten Repository auf seinen Rechner und arbeitet darauf lokal. Git Repositories kann man auf dem selbst gehosteten DHBW Gitea (gitea.hb.dhbw-stuttgart.de) einrichten oder kostenlos auf Github (github.com), Gitlab (gitlab.com) und ähnlichen Plattformen registrieren.

Es ist zu gewährleisten, dass alle Repositories der Gruppe für Externe verfügbar sind. Da auch die Betreuenden Zugang zum Repository erhalten sollen, sind DHBW Gitea, Github oder Gitlab zu präferieren. Abweichungen davon sind möglich, aber mit den Betreuern abzustimmen.

Aufgabe

Mit Git vertraut machen und ein Repository einrichten, welches auch die Betreuenden zugänglich gemacht wird. Falls notwendig, kann ein Sandbox-Projekt angelegt werden, um gemeinsam Erfahrungen mit Git zu sammeln.

Abzugeben ist hierzu nichts (nur der entsprechende Zugang zum Git für die Betreuenden anzulegen und angemessen zu kommunizieren).

Gruppen-Homepage

Es ist vorgesehen, dass der Fortgang der individuellen Gruppenarbeit auf eine eigene dafür vorgesehene Homepage dargestellt wird und dort auch die zu den einzelnen Arbeitsblättern erstellten (öffentlichen) Materialien nach dem Abgabetermin veröffentlicht werden.

Aufgabe

Eine Startseite als Homepage anlegen, die mindestens folgende Informationen enthält:

- Informationen über die Gruppe, deren Mitglieder und die Rollenverteilung
- allgemeine Informationen über das bearbeitete Projekt
- den von der Gruppe erstellten Projektplan

Abzugeben ist hierzu nichts (nur die Meldung über Vollzug und Bekanntgabe des Weblinks).

Für diese Seite gibt es keine Schönheitsnote, daher sollte der Aufwand dafür nicht zu groß sein. Wichtig ist vor allem eine *übersichtliche* Gestaltung.

Die relevanten Dateien hierzu sind ebenfalls (bspw. als Projekt „Webseiten“) unter Git-Kontrolle zu stellen und allen Mitgliedern der Gruppe verfügbar.

Moodle Dokumentenablage

Alle Abgaben, die in Form von eigenständigen Dateien abzugeben sind, sind in Moodle im entsprechenden Modul- und Gruppenbereich hochzuladen. Auch Dateien, welche auf der Webseite hochgeladen werden, sind in Moodle zur jeweiligen wöchentlichen Abgabe in Moodle beizufügen.
Dokumente mit personenbezogenen Daten (wie die Aufwandserfassung und der Statusbericht) sind nur in Moodle hochzuladen und **nicht** öffentlich zugänglich auf der Webseite zu veröffentlichen.

Aufgabe

Mit den Ablagestrukturen in Moodle vertraut machen.

Abzugeben ist hierzu nichts. Alle zuvor genannten Abgaben sind im jeweiligen Bereich in Moodle bereitzustellen.

Nicht vergessen, dass (wie in 01-Einführung.doc beschrieben) ebenso noch einen Aufwandsbericht abzugeben ist.